

TD 1 – Série de Fourier

Tous les exercices ne seront pas abordés lors des séances de TD. Pour vos révisions il est recommandé de revoir précisément les 3 premiers exercices de chaque TD et de vous confronter au moins une fois à chaque exercice de la feuille de TD. Les corrections seront mises en ligne sur le Moodle du cours dans la semaine qui suit le TD.

Exercice 1.

Pour les fonctions suivantes, indiquer si elles sont périodiques et si oui préciser leurs éventuelles périodes.

1. $f(t) = \cos(3t)$

f est périodique : $f(t+T) = f(t) \iff \cos(3t+3T) = \cos(3t) \iff 3T = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. La plus petite valeur positive est $T = \frac{2\pi}{3}$.

2. $g(t) = t^2$

g n'est pas périodique. Si elle l'était de période $T > 0$, on aurait $\forall t \in \mathbb{R}, (t+T)^2 = t^2$, soit $2tT + T^2 = 0$ pour tout t : impossible pour $T \neq 0$.

3. $h(t) = \cos(2\pi t) + \sin(3\pi t)$

$\cos(2t)$ est périodique de période π , $\sin(3t)$ de période $\frac{2\pi}{3}$. La somme est périodique, de période le plus petit commun multiple des deux : $T = 2\pi$ (on vérifie $2\pi = 2 \times \pi = 3 \times \frac{2\pi}{3}$, et aucune valeur plus petite ne convient simultanément pour les deux termes).

Exercice 2.

1. Montrer que

$$\cos^2(x) = \frac{\cos(2x) + 1}{2}$$

D'après la formule d'addition, $\cos(2x) = \cos(x+x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos^2(x) - (1 - \cos^2(x)) = 2\cos^2(x) - 1$, d'où $\cos^2(x) = \frac{\cos(2x) + 1}{2}$.

2. Calculer

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2x) + 1}{2} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2x)}{2} + x \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2}(0 + 2\pi - 0) = \pi.$$

Exercice 3 (Calcul de valeurs moyennes).

On rappelle que la valeur moyenne d'un signal T -périodique f est définie par

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

1. Calculer la valeur moyenne de $f(t) = \cos(\omega t)$ ($\omega \neq 0$).

$$\bar{f} = \frac{1}{T} \int_0^T \cos(\omega t) dt = \frac{1}{T} \left[\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_0^T = \frac{\sin(\omega T)}{\omega T} = 0$$

car $\omega T = 2\pi$ (une période complète), donc $\sin(\omega T) = 0$. La valeur moyenne d'un cosinus ou d'un sinus sur un nombre entier de périodes est toujours nulle.

2. Calculer la valeur moyenne de $f_{\text{carré}}$ de période $T > 0$ et variant entre -1 (niveau bas) et 1 (niveau haut). Généraliser au cas d'un signal carré prenant les valeurs a et b (chacune pendant une demi-période).

$$\bar{f}_{\text{carré}} = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} 1 dt + \int_{T/2}^T (-1) dt \right) = \frac{1}{T}(T - T) = 0.$$

Pour un signal prenant la valeur a sur une demi-période et b sur l'autre,

$$\bar{f} = \frac{1}{T} \left(a \cdot \frac{T}{2} + b \cdot \frac{T}{2} \right) = \frac{a+b}{2}.$$

On retrouve le cas précédent avec $a = 1, b = -1$.

3. Calculer la valeur moyenne de la fonction rampe f_{scie} définie en cours et de période T .

$$\bar{f}_{\text{scie}} = \frac{1}{T} \int_0^T t dt = \frac{1}{T} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^T = \frac{1}{2T} \cdot T^2 = \frac{T}{2}.$$

4. Un signal logique TTL vaut 0 V ou V_{cc} , avec un rapport cyclique $\alpha \in [0, 1]$ (fraction de la période passée à V_{cc}). Calculer sa valeur moyenne.

$$\bar{f} = \frac{1}{T} (\alpha T \cdot V_{cc} + (1 - \alpha)T \cdot 0) = \alpha V_{cc}.$$

Exercice 4 (Décomposition en série de Fourier du signal carré).

1. En utilisant les formules de la décomposition en série de Fourier (forme réelle) vues en cours, calculer les coefficients a_0, a_n, b_n jusqu'à l'ordre 5 de $f_{\text{carré}}$.

On note $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ la pulsation associée à $f_{\text{carré}}$, de sorte que $\omega_0 T = 2\pi$ et $\omega_0 \frac{T}{2} = \pi$.

$$a_0 = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} 1 dt - \int_{T/2}^T 1 dt \right) = \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} - \frac{T}{2} \right) = 0,$$

ce qui est cohérent avec la valeur moyenne nulle calculée à l'exercice précédent.

$$a_n = \frac{2}{T} \left(\int_0^{T/2} \cos(n\omega_0 t) dt - \int_{T/2}^T \cos(n\omega_0 t) dt \right) = \frac{2}{Tn\omega_0} \left(\sin(n\pi) - (\sin(2n\pi) - \sin(n\pi)) \right) = 0 \quad \forall n$$

puisque $\sin(n\pi) = \sin(2n\pi) = 0$ pour n entier.

$$b_n = \frac{2}{T} \left(\int_0^{T/2} \sin(n\omega_0 t) dt - \int_{T/2}^T \sin(n\omega_0 t) dt \right) = \frac{2}{Tn\omega_0} \left(2 - 2\cos(n\pi) \right) = \frac{4}{Tn\omega_0} (1 - (-1)^n).$$

Comme $T\omega_0 = 2\pi$,

$$b_n = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}.$$

Donc $b_n = 0$ si n est pair, et $b_n = \frac{4}{n\pi}$ si n est impair – indépendamment de T .

Jusqu'à l'ordre 5 :

$$b_1 = \frac{4}{\pi}, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = \frac{4}{3\pi}, \quad b_4 = 0, \quad b_5 = \frac{4}{5\pi}.$$

2. Montrer, sans calcul d'intégrale, que $a_n = 0$ pour tout n .

$f_{\text{carré}}$ est impaire, et $\cos(n\omega_0 t)$ est paire : leur produit $f_{\text{carré}}(t) \cos(n\omega_0 t)$ est donc impair. L'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique est nulle (Propriété 1.3 du cours) ; or a_n peut se calculer sur n'importe quel intervalle d'une période, en particulier $[-T/2, T/2]$ (le résultat ne change pas par T -périodicité). D'où directement $a_n = 0$.

Exercice 5.

Soit f une fonction périodique et $T > 0$ une période.

$$\text{Montrer que } \forall a \in \mathbb{R} \quad \int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt.$$

Par la relation de Chasles,

$$\int_a^{a+T} f(t)dt = \int_a^T f(t)dt + \int_T^{a+T} f(t)dt.$$

Dans la seconde intégrale, on pose $u = t - T$ (donc $du = dt$) :

$$\int_T^{a+T} f(t)dt = \int_0^a f(u+T)du = \int_0^a f(u)du$$

car f est T -périodique. Ainsi,

$$\int_a^{a+T} f(t)dt = \int_a^T f(t)dt + \int_0^a f(t)dt = \int_0^T f(t)dt$$

en reconnaissant à nouveau la relation de Chasles.

Exercice 6 (Du signal carré au signal triangle).

On va retrouver la série de Fourier de f_{triangle} à partir de celle de $f_{\text{carré}}$, déjà calculée à l'Exercice 4, plutôt qu'en recalculant les intégrales depuis la définition. Pour rappel,

$$f_{\text{carré}}(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour } t \in [kT, kT + \frac{T}{2}[, k \in \mathbb{Z} \\ -1 & \text{pour } t \in [kT + \frac{T}{2}, kT[, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$f_{\text{triangle}}(t) = \begin{cases} t & \text{pour } t - kT \in [kT, kT + \frac{T}{2}], k \in \mathbb{Z} \\ (k+1)T - t & \text{pour } t \in [kT + \frac{T}{2}, kT], k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

On note $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ la pulsation associée.

1. Calculer la dérivée de f_{triangle} sur $]0, \frac{T}{2}[$ puis sur $]\frac{T}{2}, T[$. Que remarque-t-on ?

$f_{\text{triangle}}(t) = t$ sur $[0, \frac{T}{2}]$ donc $f'_{\text{triangle}}(t) = 1$ sur $]0, \frac{T}{2}[$; $f_{\text{triangle}}(t) = T - t$ sur $[\frac{T}{2}, T]$ donc $f'_{\text{triangle}}(t) = -1$ sur $]\frac{T}{2}, T[$ (f_{triangle} n'est pas dérivable aux points anguleux $t = 0, \frac{T}{2}, T$). On reconnaît exactement $f_{\text{carré}}$: f_{triangle} est une primitive de $f_{\text{carré}}$.

2. On admet que l'on peut intégrer terme à terme une série de Fourier : si

$$g(t) = \sum_n^{+\infty} b_n \sin(n\omega_0 t),$$

une primitive de g s'écrit

$$G(t) = C - \sum_n^{+\infty} \frac{b_n}{n\omega_0} \cos(n\omega_0 t), \quad C \in \mathbb{R}.$$

En utilisant les coefficients b_n de $f_{\text{carré}}$ (Exercice 4), en déduire qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$f_{\text{triangle}}(t) = C - \sum_{n \text{ impair}} \frac{4}{n^2 \pi \omega_0} \cos(n \omega_0 t).$$

D'après l'Exercice 4, $f_{\text{carré}}(t) = \sum_{n \text{ impair}} \frac{4}{n \pi} \sin(n \omega_0 t)$. En intégrant terme à terme (résultat admis) et d'après la question précédente,

$$f_{\text{triangle}}(t) = C - \sum_{n \text{ impair}} \frac{4}{n \pi \cdot n \omega_0} \cos(n \omega_0 t) = C - \sum_{n \text{ impair}} \frac{4}{n^2 \pi \omega_0} \cos(n \omega_0 t).$$

3. Déterminer C en calculant directement la valeur moyenne de f_{triangle} .

$$C = \bar{f}_{\text{triangle}} = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} t \, dt + \int_{T/2}^T (T - t) \, dt \right) = \frac{1}{T} \left(\frac{T^2}{8} + \frac{T^2}{8} \right) = \frac{T}{4}.$$

4. Conclure : écrire $f_{\text{triangle}}(t)$ jusqu'à l'ordre 5, et vérifier que le résultat est cohérent avec le Corollaire 3.1 du cours.

$$f_{\text{triangle}}(t) = \frac{T}{4} - \frac{4}{\pi \omega_0} \cos(\omega_0 t) - \frac{4}{9 \pi \omega_0} \cos(3 \omega_0 t) - \frac{4}{25 \pi \omega_0} \cos(5 \omega_0 t) - \dots$$

La série ne contient que des cosinus, aucun terme en sinus : c'est cohérent avec le Corollaire 3.1, puisque f_{triangle} est une fonction paire.